

# Corolario del orden de las normas $\mathcal{L}^p$

**Corolario 1.** Sean  $q, p \in [1, \infty)$  con  $p \leq q$  y  $X \in \mathcal{L}^p(\mathbb{P})$

$$\implies X \in \mathcal{L}^q(\mathbb{P}) \wedge \|X\|_p \leq \|X\|_q.$$

**Demostración:** El caso  $p = q$  es trivial. Supongamos  $p < q$  y definimos

$$\varphi(t) := \begin{cases} t^{q/p} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases} \xrightarrow{q \geq p} \varphi \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ y convexa.}$$

Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) \leq \mathbb{E}[\varphi(|X|^p)] = \mathbb{E}[|X|^q] = \|X\|_q^q$$

Ahora bien, como  $\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) = (\mathbb{E}[|X|^p])^{q/p} = \|X\|_p^q$ , se tiene que  $\|X\|_p \leq \|X\|_q$ . ■

## Referenciado en

- Ley-debil-grandes-numeros